



Računarstvo

Mehatronika

Elektronika

OČNA optika

FIZIČKI SLOJ

Kabeliranje LAN mreža

Uvod u računalne mreže

Strukturno kabliranje

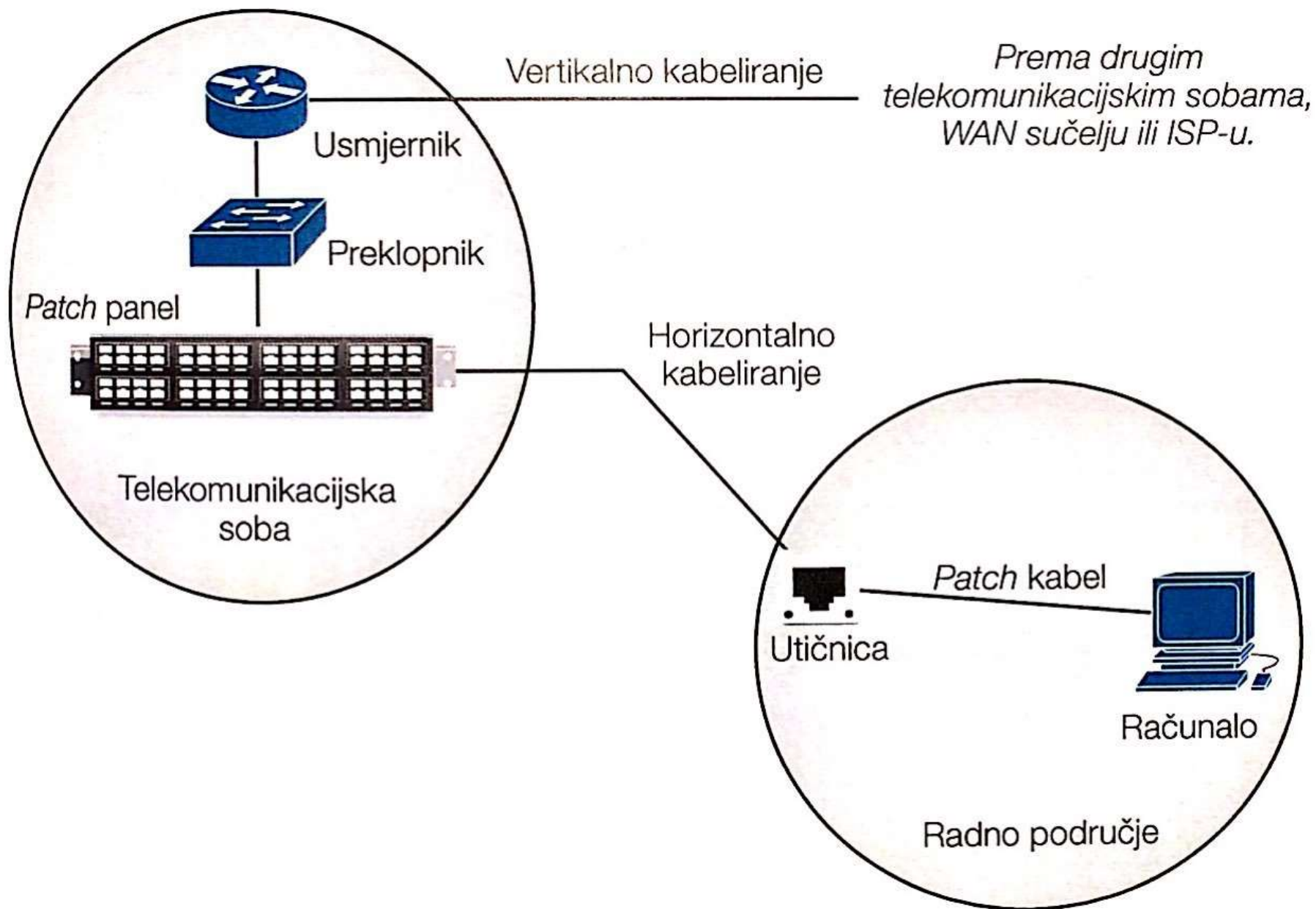
- ▶ Sistematski pristup kabliranju
- ▶ Kreiranje hijerarhijski organizirane kabelske infrastrukture
- ▶ Pravila:
 - ▶ Osigurati potpunu povezanost u skladu sa standardima
 - ▶ Osigurati skalabilnost mreže
 - ▶ Uzeti u obzir troškove (instalacija, održavanje i nadogradnja) i osigurati dugotrajnu funkcionalnost mreže
 - ▶ Izbjegavati nestandardizirane proizvode



▶ Pri kabliranju LAN mreže vodi se računa o 4 področja:

- ▶ Radno področje
- ▶ Telekomunikacijska soba
- ▶ Horizontalno kabliranje
- ▶ Vertikalno kabliranje

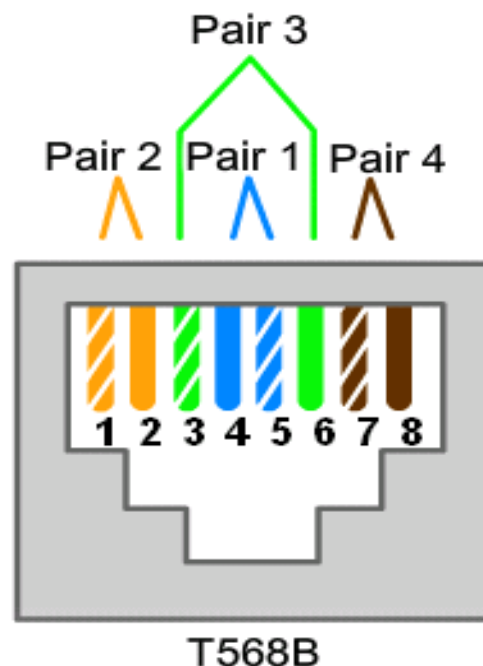
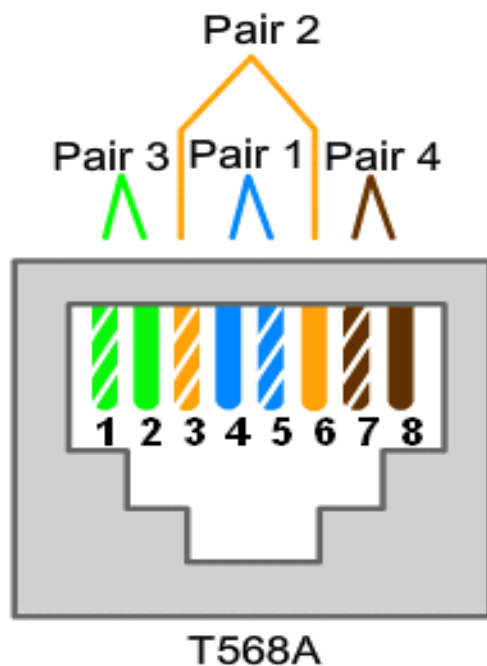




-
- ▶ Računalo se na LAN spaja pomoću posebnog hardverskog sklopa – mrežnog ili LAN sučelja
 - ▶ LAN sučelje preuzima poslove praćenja prometa na mreži, slanja i primanja okvira, te tako rasterećuje procesor računala
 - ▶ LAN sučelje realizirano je kao **mrežna kartica** (network interface card/controller – NIC)



- ▶ U računalnim mrežama najviše se koriste UTP kabeli
- ▶ Međunarodni standardi propisuju ožičenje, odnosno shemu rasporeda žica - dva načina ožičenja: T568A i T568B



-
- ▶ Koristeći ove sheme možemo kreirati dvije vrste kabela: ravni (***straight-through***) i križani (***crossover***)
 - ▶ Ravni kabele najčešće se koriste za spajanje krajnjih uređaja u mrežu, tzv. patch kabele
 - ▶ Pravilo: različiti tipovi uređaja povezuju se ravnim kabelom, a istovrsni tipovi križanim kabelom



Ravni kabeli

- ▶ Sa oba kraja imaju isti način ožičavanja
- ▶ Uređaje koji se direktno spajaju i koriste različite kontakte za odašiljanje i prijam povezujeemo straight-through kabelom:
 - ▶ Preklopnik i usmjernik
 - ▶ Računalo i preklopnik/koncentrator



Crossover kabeli

- ▶ Na krajevima imaju različite načine ožičenja
- ▶ Uređaje koji se direktno spajaju i koriste iste kontakte za odašiljanje i prijam povezujuemo crossover kabelom:
 - ▶ PC – PC, usmjernik – usmjernik, preklopnik - preklopnik



Za završavanje simetričnih kabela koristi se konektor RJ 45 koji se montira na kabel specijalnim kliještima.

- ▶ Postupak se naziva **krimpanje**
- ▶ Konektor je „muška” komponenta kabela



-
- ▶ Priključnica je “ženska” komponenta, a ugrađena je u zidnu priključnicu ili u prespojnu ploču (engl. patch panel)



-
- ▶ Posebnim testerima, osim ispravnosti kabla, ispituje se:
 - ▶ **Slabljenje** (engl. attenuation), kao posljedica gubitaka električne energije prilikom prolaska kroz vodič
 - ▶ **Preslušavanje** (engl. crosstalk), koje je posljedica elektromagnetskog zračenja kojeg emitiraju vodiči i njihovog međusobnog utjecaja



Tipovi UTP sučelja

▶ **MDI (Media Dependent Interface)**

- ▶ Računala, poslužitelji, usmjernici
- ▶ Standardan raspored pinova (1 i 2 za slanje, 3 i 6 za primanje)

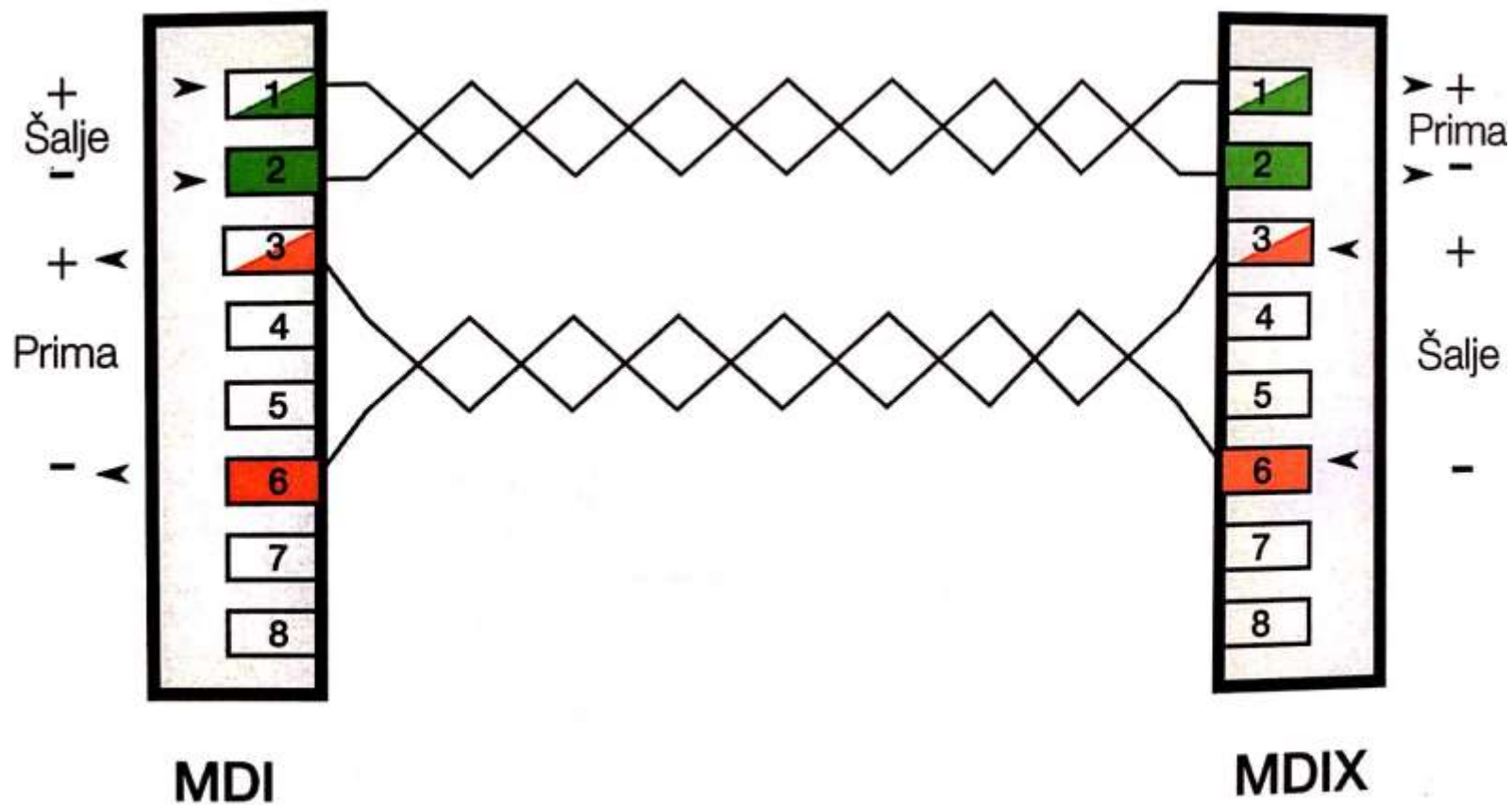
▶ **MDI-X (Media Dependent Interface, Crossover)**

- ▶ Koncentratori i preklopnici
- ▶ Parice se prespajaju interno – krajnji uređaji na koncentrator ili preklopnik spajaju se ravnim kablom

▶ **Auto MDI-X**

- ▶ koristi se na svim novijim mrežnim uređajima ozbiljnijih proizvođača
- ▶ Ovdje se radi o sposobnosti svakog porta na uređaju da prvo prepozna način spoja druge strane te se automatski prilagodi odnosno promjeni svoje interno kabliranje. Drugim riječima ovakvi uređaji nakon (ispravne) detekcije druge strane, sami sebe prebacuju iz MDI u MDI-X način unutarnjeg kabliranja





-
- ▶ Svaka uvijena parica se u komunikaciji koristi za svoju namjenu:
 - ▶ Za brzine **do 100 Mbps**: jedna parica je za slanje (Transmit - TX), a druga za primanje (Receive - RX) podataka (signala)
 - ▶ Za brzine do 100 Mbps se koriste samo dvije od četiri parice
 - ▶ Pin 1 (TX +) i Pin 2 (TX -)
 - ▶ Pin 3 (RX +) i Pin 6 (RX -)
 - ▶ Za brzine **od 1000 Mbps** (1 Gbps) i više, svaka parica se koristi za bidirekcionalnu (dvosmjernu) komunikaciju. Ovdje se koriste sve četiri parice.
 - ▶ Pin 1 (bidirekcionalni par A +), Pin 2 (bidirekcionalni par A -)
 - ▶ Pin 3 (bidirekcionalni par B +), Pin 6 (bidirekcionalni par B -)
 - ▶ Pin 4 (bidirekcionalni par C +), Pin 5 (bidirekcionalni par C -)
 - ▶ Pin 7 (bidirekcionalni par D +), Pin 8 (bidirekcionalni par D -)
-



Pitanja

- ▶ 1. Što je strukturno kabliranje i koja pravila treba uzeti u obzir ?
- ▶ 2. O kojim se područjima vodi računa prilikom kabliranja LAN mreže ?
- ▶ 3. Što je LAN sučelje i kako je realizirano ?
- ▶ 4. Koja su dva načina ožičenja te dvije vrste kabela (opiši ih) ?
- ▶ 5. Opiši ravne kabele ?
- ▶ 6. Opiši crossover kabele ?
- ▶ 7. Što je krimpanje ?
- ▶ 8. Koja se svojstva provjeravaju kod kabela (osim ispravnosti) ?
- ▶ 9. Opiši tipove UTP sučelja ?

